

Lista de Exercícios 2 – Fila

1. Mostre a situação da fila q , inicialmente vazia, após a execução de cada uma das operações mostradas a seguir:

1. `insere(q, '1')`
2. `insere(q, '2')`
3. `insere(q, '3')`
4. `insere(q, peek(q))`
5. `insere(q, remove(q))`
6. `remove(q)`
7. `insere(q, '4')`
8. `remove(q)`

2. Desenvolva uma função para testar se duas Filas encadeadas P1 e P2 são iguais.
3. Considere uma pilha P vazia e uma fila F não vazia. Utilizando apenas operações da fila e da pilha, escreva uma função que inverta a ordem dos elementos da fila.
4. Escreva um programa que inverta o conteúdo de uma fila.
5. Escrever uma função que recebe como entrada uma fila encadeada de inteiros e retorne a quantidade de elementos da fila.
6. Escreva um programa que leia uma sequência de números inteiros positivos enquanto for diferente de zero. Para cada valor lido, se o número for par adicionar em uma Fila Par, caso contrário adicionar em uma Fila Impar. Após finalizar a entrada de dados, retirar um elemento de cada fila alternadamente (iniciando pela Fila Impar) até que ambas as filas estejam vazias.
7. Dada uma lista encadeada de caracteres formada por uma sequência alternada de letras e dígitos, construa um método que retorne uma lista na qual as letras são mantidas na sequência original e os dígitos são colocados na ordem inversa. Exemplos:

A 1 E 5 T 7 W 8 G	→	A E T W G 8 7 5 1
3 C 9 H 4 Q 6	→	C H Q 6 4 9 3

Como mostram os exemplos, as letras devem ser mostradas primeiro, seguidas dos dígitos. Sugestão: usar uma fila e uma pilha.

8. Uma fila implementa o mecanismo de inserção/remoção:
 - a) FIFO
 - b) FIFA
 - c) LIFO
 - d) FLL
 - e) N.D.A.
9. Descreva a saída da seguinte sequência de operações sobre uma fila de inteiros:
`enqueue(5), enqueue(3), dequeue(), enqueue(2), enqueue(8), dequeue(), dequeue(), enqueue(9), enqueue(1), dequeue(), enqueue(7), enqueue(6), dequeue(), dequeue(), enqueue(4), dequeue(), dequeue()`

10. Implemente a função main() de um programa que leia 15 números e proceda, para cada um deles, como segue:
- se o número for par, insira-o na fila;
 - se o número lido for ímpar, retire um número da fila (caso exista);
 - ao final, esvazie a fila imprimindo os elementos.
11. Uma fila é um tipo de lista linear em que
- a) as inserções são realizadas em um extremo e as remoções no outro extremo.
 - b) as inserções e remoções são realizadas em um mesmo extremo.
 - c) podem ser realizadas apenas inserções.
 - d) a inserção de um elemento requer a remoção de outro elemento.
 - e) a ordem de saída não corresponde à ordem de entrada dos elementos.
12. FIFO refere-se a estruturas de dados do tipo
- a) fila.
 - b) árvore binária.
 - c) pilha.
 - d) matriz quadrada.
 - e) tabela hash.
13. Insira os dados de entrada numa fila. Em seguida retire cada dado da fila e insira numa pilha. Mostre a pilha. Depois retire os dados da pilha e insira na fila. Mostre a fila.

Dados de entrada: 11, 12, 23, 14, 25, 50, 8, 18, 29, 10

As estruturas mostradas ficam

I. Pilha: (topo) 10 - 29 - 18 - 8 - 50 - 25 - 14 - 23 - 12 - 11

II. Fila: (começo) 11 - 12 - 23 - 14 - 25 - 50 - 8 - 18 - 29 - 10 (fim)

III. Fila: (começo) 10 - 29 - 18 - 8 - 50 - 25 - 14 - 23 - 12 - 11 (fim)

IV. Pilha: (topo) 11 - 12 - 23 - 14 - 25 - 50 - 8 - 18 - 29 - 10

V. A fila mostrada fica com os elementos em ordem invertida dos dados de entrada

Está correto o que se afirma APENAS em

- a) III e IV.
 - b) II e IV.
 - c) I, II e III.
 - d) I, III e V.
 - e) I, IV e V.
14. No desenvolvimento de um software que analisa bases de DNA, representadas pelas letras A, C, G, T, utilizou-se as estruturas de dados: pilha e fila. Considere que, se uma sequência representa uma pilha, o topo é o elemento mais à esquerda; e se uma sequência representa uma fila, a sua frente é o elemento mais à esquerda. Analise o seguinte cenário: “a sequência inicial ficou armazenada na primeira estrutura de dados na seguinte ordem: (A,G,T,C,A,G,T,T). Cada elemento foi retirado da primeira estrutura de dados e inserido na segunda estrutura de dados, e a sequência ficou armazenada na seguinte ordem: (T,T,G,A,C,T,G,A). Finalmente, cada elemento foi retirado da segunda estrutura de dados e inserido na terceira estrutura de dados e a sequência ficou armazenada na seguinte ordem: (T,T,G,A,C,T,G,A)”. Qual a única sequência de estruturas de dados apresentadas a seguir pode ter sido usada no cenário descrito acima?
- a) Fila - Pilha - Fila.
 - b) Fila - Fila - Pilha.
 - c) Fila - Pilha - Pilha.
 - d) Pilha - Fila - Pilha.

e) Pilha - Pilha - Pilha.

15. Considere as seguintes afirmativas:

- I. Numa fila as inserções são realizadas em um extremo e as remoções no outro extremo..
- II. A fila e a pilha são consideradas casos especiais da lista.
- III. Numa fila a inserção e a retirada são feitas no mesmo extremo.
- IV. Numa lista a inserção e a retirada podem ser feitas em qualquer posição.
- V. Numa pilha apenas a inserção pode ser feita em qualquer posição.

Quais são as afirmativas verdadeiras?

- a) Somente I e III
- b) Somente II, III e IV
- c) Somente I, II e IV
- d) Somente II, IV e V
- e) Todas as afirmativas

16. Implemente uma função para dividir uma fila em duas outras filas, uma com elementos de chaves pares e a outra com elementos de chaves ímpares.

17. Primeiro dado armazenado é o primeiro a ser recuperado caracteriza a estrutura de dados do tipo

- a) árvore.
- b) pilha.
- c) hash.
- d) fila.
- e) vetor.

18. FIFO é uma sigla utilizada para definir um conceito em estrutura de dados. Qual é esse conceito?

- (A) Pilha.
- (B) Árvore.
- (C) Recursividade.
- (D) Fila.
- (E) UML.